

广东金融学院软件工程专业本科人才培养方案

专 业 类：计算机类

学科门类：工学

专业名称：软件工程

专业代码：080902

(2024 版)

一、专业培养目标

本专业立足大湾区地区，面向软件产业和经济社会数字化转型的需求，培养德智体美劳全面发展，掌握软件工程相关的基本理论知识、技能和方法，能在软件工程及其服务领域从事复杂软件系统的分析、设计、测试、软件项目管理等工作的高级应用型工程技术人才。

预期毕业生 5 年左右能达到以下目标：

目标 1（人文素养）： 有良好的人文社会科学素养和社会责任感，践行社会主义核心价值观，恪守职业道德和规范；

目标 2（专业知识）： 能系统运用数学、自然科学和软件工程专业知识，为复杂的软件工程问题提供解决方案；

目标 3（工程能力）： 能综合应用专业知识、技术和工具，考虑法制、环境及信息安全等因素，对复杂软件系统进行分析、设计、开发和维护；

目标 4（持续发展）： 能通过终身学习提升专业能力和综合素养，有良好的国际视野和交流沟通能力。

二、毕业要求

1 毕业要求 1（工程知识）： 能够将数学、自然科学、工程基础与专业知识用于解决复杂软件工程问题中的描述、建模、求解、分析、推演、比较以及对工程知识的综合应用。

1.1 表述问题：能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于本专业领域工程问题的表述；

1.2 建模和求解：具有本专业领域需要的数据分析能力，能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解；

1.3 推演和分析：能够将相关工程专业知识和数学分析方法用于推演、分析专业工程问题；

1.4 综合应用：能够利用系统思维的能力，将工程知识用于专业工程问题解

决方案的比较与综合，并体现本专业领域先进的技术。

2 毕业要求 2（问题分析）：能应用数学、自然科学、工程学科的基本原理和计算思维方法，识别、判断、表达，并通过文献研究分析软件工程领域中的复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 判断关键环节：能运用数学、自然科学、工程学科的基本原理，识别和判断软件工程领域中复杂工程问题的关键环节，确定主要技术指标。

2.2 表达复杂工程问题：能运用计算机科学、工程科学和数学模型方法选择或建立一种计算模型或软件模型正确表达复杂工程问题。

2.3 备选方案：能认识到解决软件工程领域中复杂工程问题有多种方案可以选择，会通过文献研究寻求可以替代的技术路线，形成备选方案；

2.4 有效结论：能运用软件工程基本原理，借助文献研究，并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素，获得有效结论。

3 毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能针对软件工程领域中复杂工程问题给出解决方案，设计满足特定需求的软件系统、模块、算法或程序，并能够在设计和开发环节中体现优化与创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 确定设计目标：能根据用户需求或任务要求，运用软件产品设计和开发的基本方法和技术，确定设计目标、明确设计内容和设计指标，了解影响设计目标和技术方案中的各种因素。

3.2 设计模块：能针对特定需求，通过需求分析和功能分解，设计或开发满足特定需求的模块、算法或程序。

3.3 优化与创新意识：能依据需求分析和设计原则，在软件系统架构设计、模块设计和程序开发过程中体现优化与创新意识。

3.4 考虑制约因素：能在软件系统设计中考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理、社会与文化等制约因素，并进行可行性分析。

4 毕业要求 4（研究）：能基于软件工程原理和方法，对软件工程领域中复杂工程问题进行研究，包括软件开发、设计与实施方案或测试方案、收集与解释测试数据，并通过综合分析得到合理有效的结论。

4.1 调研和分析：能基于软件工程技术及相关学科的科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析系统、模块、算法或程序的解决方案。

4.2 研究与设计：能根据系统、模块、算法或程序的具体对象特征，选择合理的研究路线，设计可行的软件系统原型、实验方案或软件测试方案。

4.3 构建实验系统：能按照软件系统原型、实验方案或测试方案构建实验系统，开展实验或执行软件测试方案，采集和记录相关测试实验数据。

4.4 归纳与分析：能对软件系统实验结果或软件测试结果进行归纳、分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5 毕业要求 5（使用现代工具）：能针对软件工程领域中复杂工程问题，开发、选择与使用常用的现代信息技术工具和工程工具，对复杂工程问题进行预测与模拟仿真，并能够理解其局限性。

5.1 信息技术与工程工具：能选择与使用信息技术工具（用户交互、软件开发、测试、数据库开发工具等）、工程工具和模拟软件，并理解它们的使用原理、方法和其局限性。

5.2 使用工具设计与开发：能选择与使用合适的计算机设备、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行软件系统、模块、算法或程序的分析、设计与开发。

5.3 模拟与预测：能针对计算机软件系统等具体的对象，通过组合、改进、二次开发等方式使用现代工具进行模拟和预测，并能够分析其局限性。

6 毕业要求 6（工程与社会）：能够基于软件工程背景知识，对工程实践和复杂工程问题的解决方案进行合理分析，评价其对社会、健康、安全、法律以及文化等方面的影响，理解应承担的相应责任。

6.1 技术标准和法律法规，了解软件工程及相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对软件工程活动的影响。

6.2 制约因素：能客观分析和评价软件工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的潜在影响，以及这些制约因素对软件工程项目实施的影响，并理解应承担的责任。

7 毕业要求 7（环境和可持续发展）：能理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境社会可持续发展的影响。

7.1 环境保护与可持续：知晓和理解环境保护、可持续发展及社会和谐的理念和内涵及其辩证关系。

7.2 可持续性：能站在环境保护和可持续发展的角度思考软件工程实践的可

持续性，评价软件产品周期可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8 毕业要求 8（职业规范）：能在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。具有人文社会科学素养、社会责任感 and 工程职业道德，主要包括人文社会科学素养、社会责任感、价值观以及职业道德与规范等。

8.1 价值观：有正确的社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，维护国家利益。

8.2 道德与职业规范：理解软件工程师职业道德和行业规范，能在软件专业工程实践中自觉遵守。

8.3 社会责任：能在工程实践中，能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求。

9 毕业要求 9（个人和团队）：能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及组织管理角色。

9.1 沟通与合作：能在多学科背景下与团队其他成员进行良好沟通，合作开展工作，并尊重他人的想法和意见。

9.2 角色与任务：能运用专业知识独立完成个体及团队成员角色及任务，在团队中做出积极贡献。

9.3 项目团队：能融入软件项目团队中，能够组织、协调和领导团队成员开展工作。

10 毕业要求 10（沟通）：能针对复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应反馈。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行基本的沟通和交流。

10.1 表述成果：能针对软件工程专业问题，以报告和设计文稿等方式，采用陈述发言、展示、演示等清晰地表达自己的观点和工作成果，能够与业界同行和社会公众进行差异性交流。

10.2 研究热点与发展趋势：具备一定的国际视野，能通过图书馆、互联网等多种资源渠道获取软件工程领域的发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

10.3 至少掌握一门外国语，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

11 毕业要求 11（项目管理）：能在多学科环境中应用工程管理原理与经济决

策方法，对软件项目进行工程进度安排、经济分析与评价。

11.1 经济决策：掌握软件项目与产品的全流程管理方法和经济决策方法。

11.2 成本构成：了解软件项目全周期、全流程的成本构成，能够识别软件工程项目中的工程管理和经济决策关键环节和关键问题。

11.3 综合效益：能在多学科环境或模拟环境下，应用软件工程管理技术和经济决策方法，分析判断其综合效益。

12 毕业要求 12（终身学习）：养成自主学习习惯，具有终身学习的意识，能够通过各种途径拓展知识、能力和素质，适应职业发展需要。

12.1 学习意识：能在社会发展和行业发展的大背景下，认识自主学习、终身学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。

12.2 学习能力：能通过自主学习，提高对技术问题的理解、归纳、总结和提出的能力，适应软件工程技术和信息行业的快速发展。

三、课程模块

附表一 课程模块设置

课程模块	课程性质	学分数	编制说明
通识教育课程	必修	37	通识教育选修课包括文化自信力（含艺术类）、思维决策力、协作领导力、科创融合力、人生知觉力等课程模块。其中，艺术类课程必须修读 2 学分。
	选修	6	
学科基础课程	必修	42	
专业课程	必修	23	
	选修	9	
综合实验课程	选修	20	每个学生至少修读 1 门跨学科（门类）专业选修课
实践课程	必修	25	

必修课小计	122	
选修课+第二课堂小计	35+5	
合计	162	

四、专业核心课程

离散数学、操作系统、Java 程序设计、数据结构、数据库原理与应用、算法分析与设计、软件需求分析，软件系统分析与设计、软件项目管理、软件质量保证与测试。

五、支撑关系

(1) 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

附表二 毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	培养目标 1 (人文素养)	培养目标 2 (专业知识)	培养目标 3 (工程能力)	培养目标 4 (持续发展)
毕业要求 1 (工程知识)		H		
毕业要求 2 (问题分析)		M	H	
毕业要求 3 (设计/开发解决方案)	L		H	
毕业要求 4 (研究)		H	M	
毕业要求 5 (使用现代工具)		L	H	
毕业要求 6 (工程与社会)	H		M	
毕业要求 7 (环境和可持续发展)	M			L
毕业要求 8 (职业规范)	H			
毕业要求 9 (个人和团队)			M	M
毕业要求 10 (沟通)			L	H
毕业要求 11 (项目管理)		L	H	
毕业要求 12 (终身学习)	L			H

(2) 本专业毕业要求与课程体系关联矩阵

附表三 毕业要求与课程体系关联矩阵图

类型	课程名称	1 工程知识				2 问题分析				3 设计/开发解决方案				4 研究				5 使用现代工具				6 工程与社会		7 环境和可持续发展		8 职业规范			9 个人和团队			10 沟通			11 项目管理			12 终身学习	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	
通识教育课程	思想道德与法治											0.1								0.3						0.2													
	中国近现代史纲要																						0.2		0.2														
	马克思主义基本原理																						0.3		0.3											0.2			
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						0.3		0.3											0.2			
	中国共产党党史																						0.2		0.2											0.1			
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																							0.3		0.3										0.2			
	形势与政策																			0.1			0.2		0.2						0.2								
	国家安全教育												0.1								0.1						0.1												
	军事理论																												0.2							0.1			
	大学英语（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）																														0.2	0.4					0.3		
	计算机导论					0.3														0.2												0.2		0.3			0.2		
	体育																											0.3		0.3	0.2						0.2	0.1	
	大学生心理健康教育																				0.2								0.3	0.2									
	创新创业基础																												0.3			0.2				0.3			

[illegible]

六、学制与授予学位

1. 学制：标准学制 4 年，实行弹性学制，允许学生 4-6 年内毕业（含 6 年）。
2. 授予学位：本专业授予工学学士学位
3. 毕业最低学分为 162 学分，其中第一课堂 157 学分，第二课堂 5 学分。
学分结构符合人才培养方案要求。

七、教学质量保障

（一）健全教学质量保障组织体系, 建立院系两级教学质量保障机构。参照《广东金融学院本科人才培养质量达成情况评价管理办法(试行)》(粤金院〔2024〕44 号)，依据《国标》和相关科类认证标准的要求，制定本专业人才培养质量达成情况评价办法, 成立评价小组，定期对培养目标、毕业要求、课程体系及课程目标进行评价并形成评价与改进报告。

（二）评价结果及时公示并做好存档，专业和课程任课教师根据评价结果提出改进措施，持续跟踪改进效果，推动专业人才培养质量不断提升。

（三）完善教学环节质量标准与教学工作规范。严格规范教师备课、课堂教学、课程考核、实践实习、毕业论文等人才培养全过程。

八、毕业总学分、总学时及课程结构比例

附表四 毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	通识教育必修课程	40	24.7%	752	27.8%
	学科基础课程	42	25.9%	672	24.9%
	专业必修课程	23	14.2%	368	13.6%
	实践课程	17	10.5%	272	10.1%
选修课	通识教育选修课程	6	3.7%	96	3.6%
	专业选修课程	9	5.6%	144	5.3%
	综合实验课程	20	12.3%	320	11.8%
第二课堂		5	3.1%	80	3.0%
总计		162		2704	

九、各学期学分统计表

附表五 各学期学分统计表

课程模块	学年、学期学分分配							
	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
	一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育必修课程	13	9	6	7	3	2		
通识教育选修课程			2		2	2		
学科基础课程	9	10	11	10	2			
专业必修课程	1	4	3	5	7	3		
专业选修课程					4	5		
综合实验课程		2	2	4	8	4		
实践课程	2	2		1			4	8
合 计	25	27	24	27	26	16	4	8

十、专业课程设置及教学进程表

专业课程设置及教学进程表

课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分				学时				修读学期	考核方式	先修课程	开课单位	备注
				总学分	理论	实验	实践	总学时	理论	实验	实践					
通识教育课程	必修	165011001	思想道德与法治	3	3			48	48			1	考试		马克思主义学院	
		165011002	中国近现代史纲要	3	2		1	48	32		16	2	考试	思想道德与法治	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011003	马克思主义基本原理	3	3			48	48			3	考试	中国近代史纲要	马克思主义学院	
		165011004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	2		1	48	32		16	4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011005	中国共产党党史	2	2			32	32			4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	
		165011006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3			48	48			5	考试	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	
		165011007	形势与政策	2	1		1	64	48		16	1-8	考试		马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		164011008	国家安全教育	1	1			16	16			2	考查		创业教育学院	
		164011005	军事理论	2	2			32	32			2	考试		创业教育学院	
		159111001	大学英语 I	2	2			32	32			1	考试		外国语言与文化学院	
		159111002	大学英语 II	2	2			32	32			2	考试		外国语言与文化学院	
		159111003	大学英语 III	2		2		32		32		3	考试		外国语言与文化学院	
		173111001	计算机导论	3	2	1		48	32	16		1	考试		大数据与人工智能学院	
		166011001	体育 I	2			2	72	8		64	1-2	考试		体育教研部	
		166011002	体育 II	2			2	72	8		64	3-4	考试		体育教研部	

		164011001	大学生心理健康教育	2	2			32	32			1	考试		创业教育学院	
		164011004	创新创业基础	1	1			16	16			3	考查		创业教育学院	
		164011006	大学生就业指导	1	1			16	16			6	考查		创业教育学院	
		108011001	金融文化专题	1	0.5		0.5	16	8		8	1	考查		虚拟教研室（支持单位：马克思主义学院、就业研究院）	
通识必修课小计				40				752								
通识教育课程	选修															
通识选修课小计				6				96								
学科基础课程	必修	161121018	高等数学 I	5	5			80	80			1	考试		金融数学与统计学院	
		161121019	高等数学 II	6	6			96	96			2	考试	高等数学 I	金融数学与统计学院	
		161121017	概率论与数理统计 B	3	3			48	48			3	考试	高等数学 I，高等数学 II	金融数学与统计学院	
		161121022	线性代数 B	3	3			48	48			4	考试		金融数学与统计学院	
		173121010	大学物理	4	4			64	64			2	考试		大数据与人工智能学院	
		173121008	离散数学	4	4			64	64			4	考试	高等数学 I，高等数学 II	大数据与人工智能学院	
		173121110	程序设计基础	4	2	2		64	32	32		1	考试		大数据与人工智能学院	
		173221005	数据库原理与应用	3	2	1		48	32	16		3	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院	
		173121005	数据结构	3	2	1		48	32	16		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173221001	软件需求分析	2	2			32	32			3	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院	
		173221002	计算机组成原理与汇编语言	3	2	1		48	32	16		4	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院	
		173221003	操作系统	2	2			32	32			5	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院	
学科基础课小计				42				672								
专业课程	必修	108031001	专业导论	1	1			16	16			1	考查		大数据与人工智能学院	
		173231001	Java 程序设计	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173231002	Web 程序设计	3	2	1		48	32	16		3	考试	Web 前端技术基础	大数据与人工智能学院	
		173231003	软件系统分析与设计	2		2		32		32		4	考试	软件需求分析	大数据与人工智能学院	
		173231013	算法分析与设计	3	2	1		48	32	16		4	考试	数据结构	大数据与人工智能学院	

		173231014	计算机网络	2	2			32	32			5	考试	操作系统	大数据与人工智能学院		
		173231004	软件质量保证与测试	3	2	1		48	32	16		5	考试	软件系统分析与设计	大数据与人工智能学院		
		173131006	软件项目管理	2	2			32	32			5	考试	软件系统分析与设计	大数据与人工智能学院		
		173131004	信息安全技术	3	2	1		48	32	16		6	考试	计算机导论、计算机网络	大数据与人工智能学院		
专业必修课小计				23				368									
综合实验课程	选修（需修满9学分）	173132001	Web 前端技术基础	2		2		32		32		2	考试	计算机导论、程序设计基础	大数据与人工智能学院		
		173132002	Java EE 框架程序设计	4	2	2		64	32	32		4	考查	Web 程序设计	大数据与人工智能学院		
		173132006	设计模式	4	2	2		64	32	32		5	考试	Java 程序设计、数据结构	大数据与人工智能学院		
		173132010	计算机专业英语	2	2			32	32			6	考试	计算机导论	大数据与人工智能学院		
		173232002	软件体系结构	2	2			32	32			6	考试	软件系统分析与设计	大数据与人工智能学院	限选	
		173132008	移动程序设计	4	2	2		64	32	32		7	考试	Web 程序设计	大数据与人工智能学院		
		173132007	深度学习	4	2	2		64	32	32		7	考试		大数据与人工智能学院		
专业选修课小计				9				144									
综合实验课程	选修（需修满20学分）	173142001	程序设计综合实验	2		2		32		32		2	考查	程序设计基础	大数据与人工智能学院	限选	
		173242001	Web 前端课程设计	2		2		32		32		3	考查	Web 程序设计	大数据与人工智能学院		
		173242002	数据结构课程设计	2		2		32		32		4	考查	数据结构	大数据与人工智能学院		
		173242003	数据库课程设计	2		2		32		32		4	考查	计算机导论	大数据与人工智能学院		
		173242004	计算机网络实验	2		2		32		32		5	考查	计算机网络	大数据与人工智能学院		
		173242005	Java 项目开发实践	2		2		32		32		5	考查	JavaEE 框架程序设计	大数据与人工智能学院		
		173242006	算法分析课程设计	2		2		32		32		5	考查	算法分析与设计	大数据与人工智能学院		
		173242007	操作系统综合实验	2		2		32		32		6	考查	操作系统	大数据与人工智能学院		
		173242008	软件测试课程设计	2		2		32		32		6	考查	软件质量保证与测试	大数据与人工智能学院		
		173242009	软件工程综合实践	2		2		32		32		6	考查	软件需求分析、系统分析与设计	大数据与人工智能学院		

拓展教育课小计				20				320								
实践 课程	必修	164051001	军事技能	2			2	32			32	1	考查		创业教育学院	
		108051003	专业实习	1			1	1周			1周	4	考查			学时以周为单位，按照1周为1学分计算
		108051007	毕业实习	4			4	4周			4周	8	考查			学时以周为单位，按照1周为1学分计算
		108051006	毕业设计	8			8	16周			16周	7-8	考查			不少于14周，按照1周为0.5学分计算
		171011001	劳动教育	2	1		1	32	16		16	2	考查		团委	
			第二课堂	5			5					1-7	考查		团委	
实践课小计				22												
总计				162				2704								

十一、专业课程体系拓扑图

